Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3

з дисципліни **" Веб-технології та програмування (ч.2) "**

на тему **" Практика програмування на JavaScript. Використання вбудованих та сторонніх модулів "**

Виконав:

Студент 2 курсу

групи ФЕП-23

Козачок Ростислав

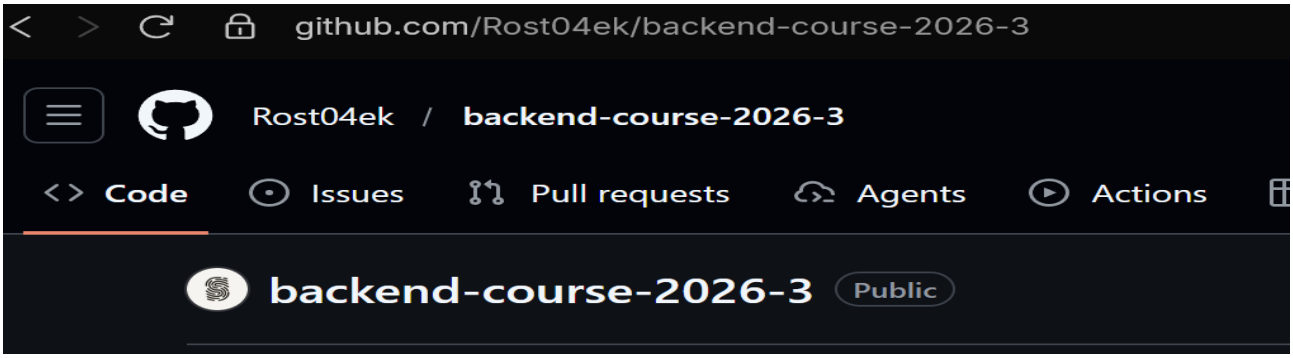
Львів-2026

Мета: Використати навички програмування на JavaScript та роботи з JSON;
Опанувати використання вбудованих модулів Node.js;
Навчитися створювати package.json для проекту;
Навчитися встановлювати сторонні пакети npm.

Хід роботи:

Підготовка

● Створіть новий репозиторій з назвою backend-course-2026-3



● Встановіть ім’я користувача у форматі Ваше Ім’я bc2026-3 та вашу електронну пошту для коміту з допомогою команди git config

```
rosti@LAPTOP-EGOIStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026 (ma
in)
$ git config user.name "Kozachok Rostyslav bc2026-3"

rosti@LAPTOP-EGOIStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026 (ma
in)
$ git config user.email "rostikkozacok@gmail.com"
```

● Закомітте у ваш репозиторій json файл з даними відповідно до вашого варіанту

```
rosti@LAPTOP-EGOIStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026 (mai
n)
$ cd backend-course-2026-3

rosti@LAPTOP-EGOIStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/back
end-course-2026-3 (main)
$ git lfs track "*.json"
Tracking "*.json"

rosti@LAPTOP-EGOIStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/back
end-course-2026-3 (main)
$ git add .gitattributes

rosti@LAPTOP-EGOIStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/back
end-course-2026-3 (main)
$ git add flights-1m.json

rosti@LAPTOP-EGOIStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/back
end-course-2026-3 (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   .gitattributes
        new file:   flights-1m.json


rosti@LAPTOP-EGOIStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/back
end-course-2026-3 (main)
$ git commit -m "Added file with big data"
[main (root-commit) 2226dbe] Added file with big data
 2 files changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 .gitattributes
 create mode 100644 flights-1m.json

rosti@LAPTOP-EGOIStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/back
end-course-2026-3 (main)
$ git push
Uploading LFS objects: 100% (1/1), 123 MB | 2.5 MB/s, done.
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 436 bytes | 436.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Rost04ek/backend-course-2026-3.git
 * [new branch]      main -> main

rosti@LAPTOP-EGOIStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/back
end-course-2026-3 (main)
```

○ **Варіант 2 - flights-1m.json - Великий набір даних польотної інформації (1 мільйон записів), що включає затримки та скасування.**

● **Створіть файл package.json у кореневій теці вашого репозиторію. Створіть головний файл програми. Закомітте обидва файли.**

```
rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3
(main)
$ npm init -y
Wrote to C:\Users\rosti\OneDrive\Desktop\Uni\2 Year\2Sem\WEB-p.2_2026\backend-course-2026-3\package
.json:

{
  "name": "backend-course-2026-3",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "main.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/Rost04ek/backend-course-2026-3.git"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/Rost04ek/backend-course-2026-3/issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/Rost04ek/backend-course-2026-3#readme"
}
```

```
rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3 (main)
$ touch main.js

rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3 (main)
$ git add package.json

rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3 (main)
$ git commit - m "added package.json"
error: pathspec '-' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'm' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'added package.json' did not match any file(s) known to git

rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3 (main)
$ git commit -m "added package.json"
[main 0eed976] added package.json
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 package.json

rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3 (main)
$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 338 bytes | 338.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Rost04ek/backend-course-2026-3.git
   2226dbe..0eed976  main -> main

rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3 (main)
$ git add main.js

rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3 (main)
$ git commit -m "added main.js"
[main 008160d] added main.js
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 main.js

rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3 (main)
$ git push
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
```

● **Встановіть пакет Commander.js для роботи з командним рядком локально для вашого проекту Node.js.**

```
rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3
(main)
$ npm install commander

added 1 package, and audited 2 packages in 922ms

found 0 vulnerabilities
```

○ **Створіть файл .gitignore та переконайтеся, що тека з встановленими сторонніми модулями додана як виключення для Git.**

```
rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3
(main)
$ echo "node_modules/" > .gitignore
```

○ **Використайте модуль у програмі, щоб читати аргументи командного рядка.**

```
JS main.js M ●
C: > Users > rosti > OneDrive > Desktop > Uni > 2 Year > 2Sem > WEB-p.2_2026 > backend-course-2026-3 > JS main.js > ...
1  const { Command } = require('commander');
2  const program = new Command();
3
4  program
5    .name('backend-course-cli')
6    .description('CLI програма для обробки JSON даних')
7    .version('1.0.0');
8
9  program
10   .option('-f, --file <path>', 'шлях до JSON файлу')
11   .action((options) => {
12     if (options.file) {
13       console.log(`Вибрано файл для обробки: ${options.file}`);
14     } else {
15       console.log('Будь ласка, вкажіть шлях до файлу за допомогою параметра -f');
16     }
17   });
18
19 program.parse(process.argv);
```

Частина 1 - Спільні параметри командного рядка

● Ваша програма (незалежно від варіанту) має приймати наступні аргументи:

○ -i, --input - (обов’язковий параметр) шлях до файлу, який даємо для читання (json з даними серверу Національного банку України)

○ -o, --output - (не обов’язковий параметр) шлях до файлу, у якому записуємо результат

○ -d, --display - (не обов’язковий параметр) якщо задано цей параметр, то результат має бути виведено у консоль

```
JS main.js > ...
const { program } = require('commander');
const fs = require('fs');

program
  .name('backend-course-cli')
  .description('CLI program for reading and writing JSON data')
  .version('1.0.0');

program
  .option('-i, --input <path>', 'path to file for reading data')
  .option('-o, --output <path>', 'path to file for writing result')
  .option('-d, --display', 'display result in console');

program.parse(process.argv);
const options = program.opts();

if (!options.input) {
  console.error('Please, specify input file');
  process.exit(1);
}

if (!fs.existsSync(options.input)) {
  console.error('Cannot find input file');
  process.exit(1);
}

const data = fs.readFileSync(options.input, 'utf-8');
const result = data;

if (options.display) {
  console.log(result);
}

if (options.output) {
  fs.writeFileSync(options.output, result, 'utf-8');
}
```

● Програма має виводити помилку, якщо не задано обов’язковий параметр.Текст помилки: “Please, specify input file”.

● Програма має виводити помилку, якщо файл для читання не знайдено. Текст помилки: “Cannot find input file”.

● Якщо ніякий з необов’язкових параметрів не задано - програма не має виводити нічого.

● Якщо задано одночасно -o та -d то програма має вивести результат і у файл і у консоль

```
{"FL_DATE":"2006-02-20","DEP_DELAY":-2,"ARR_DELAY":0,"AIR_TIME":71,"DISTANCE":508,"DEP_TIME":8.05,"ARR_TIME":9.583333}
{"FL_DATE":"2006-02-20","DEP_DELAY":33,"ARR_DELAY":19,"AIR_TIME":64,"DISTANCE":508,"DEP_TIME":14.7,"ARR_TIME":15.983334}
{"FL_DATE":"2006-02-20","DEP_DELAY":65,"ARR_DELAY":54,"AIR_TIME":65,"DISTANCE":508,"DEP_TIME":17.633333,"ARR_TIME":18.983334}
{"FL_DATE":"2006-02-20","DEP_DELAY":141,"ARR_DELAY":135,"AIR_TIME":70,"DISTANCE":508,"DEP_TIME":1.1833333,"ARR_TIME":2.6166666}

PS C:\Users\rosti\OneDrive\Desktop\Uni\2 Year\2Sem\WEB-p.2_2026\backend-course-2026-3> node main.js
Please, specify input file
PS C:\Users\rosti\OneDrive\Desktop\Uni\2 Year\2Sem\WEB-p.2_2026\backend-course-2026-3> node main.js -i wrong_file.json
Cannot find input file
PS C:\Users\rosti\OneDrive\Desktop\Uni\2 Year\2Sem\WEB-p.2_2026\backend-course-2026-3> node main.js -i flights-1m.json
PS C:\Users\rosti\OneDrive\Desktop\Uni\2 Year\2Sem\WEB-p.2_2026\backend-course-2026-3> node main.js -i flights-1m.json -o example.json -d
```

● Виконайте вимоги цієї частини та закомітте результат.

```
rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3
(main)
$ git add main.js

rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3
(main)
$ git commit -m "Completed 1 Part of task"
[main 2a96fb8] Completed 1 Part of task
 1 file changed, 37 insertions(+)

rosti@LAPTOP-EG0IStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3
(main)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 649 bytes | 324.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Rost04ek/backend-course-2026-3.git
   008160d..2a96fb8  main -> main
```

Частина 2 - читання файлу та вивід результатів

● Використовуйте виклики readFileSync та writeFileSync для читання та запису файлів (модуль fs Node.js) у цій частині.

● Програма має виконувати завдання незалежно від того, які значення мають поля прочитаного з файлу JSON. Тобто якщо значення полів будуть інші, програма все одно має коректно виконувати свою задачу.

Варіант 2

Додаткові параметри командного рядка:

● -d, –date - (не обов’язковий параметр) Відображати дату перед інформацією про відстань та час у повітрі (поле FL_DATE)

● -a, –airtime - (не обов’язковий параметр) Відображати лише записи літаків, час у повітрі яких був довший за заданий (поле AIR_TIME)

Приклад виводу інформації (для прикладу показано лише 2 записи у кожному з яких дата ,час у повітрі та відстань (поле DISTANCE)):

2006-01-01 350 2475

2006-01-02 343 2475

```
main.js > ...
const { program } = require('commander');
const fs = require('fs');

program
  .name('backend-course-cli')
  .description('CLI програма для обробки JSON даних польотів (Варіант 2)')
  .version('1.0.0');

program
  .option('-i, --input <path>', 'шлях до файлу для читання')
  .option('-o, --output <path>', 'шлях до файлу для запису результату')
  .option('-d, --display', 'вивести результат у консоль');

program
  .option('--date', 'Відображати дату перед інформацією про відстань та час')
  .option('-a, --airtime <number>', 'Відображати лише записи, час у повітрі яких довший за заданий');

program.parse(process.argv);
const options = program.opts();

// Part 1
if (!options.input) {
  console.error('Please, specify input file');
  process.exit(1);
}

if (!fs.existsSync(options.input)) {
  console.error('Cannot find input file');
  process.exit(1);
}

// Part 2
const rawData = fs.readFileSync(options.input, 'utf-8');
let flightsData;

try {
  const lines = rawData.split('\n').filter(line => line.trim() !== '');
    flightsData = lines.map(line => JSON.parse(line));
} catch (error) {
  console.error('Точна помилка парсингу:', error.message);
  process.exit(1);
}

let processedData = flightsData;

if (options.airtime) {
  const minAirtime = parseInt(options.airtime, 10);

  processedData = processedData.filter(flight => {
    const currentAirTime = parseInt(flight.AIR_TIME, 10);
    return !isNaN(currentAirTime) && currentAirTime > minAirtime;
  });
}

const formattedResultArray = processedData.map(flight => {
  if (options.date) {
    return `${flight.FL_DATE} ${flight.AIR_TIME} ${flight.DISTANCE}`;
  }
  return `${flight.AIR_TIME} ${flight.DISTANCE}`;
});

const finalOutputString = formattedResultArray.join('\n');

if (options.display) {
  console.log(finalOutputString);
}

if (options.output) {
  fs.writeFileSync(options.output, finalOutputString, 'utf-8');
}
```

```
PS C:\Users\rosti\OneDrive\Desktop\Uni\2 Year\2Sem\WEB-p.2_2026\backend-course-2026-3> node main.js -i flights-1m.json -d | select -First 5
350 2475
343 2475
344 2475
331 2475
321 2475
PS C:\Users\rosti\OneDrive\Desktop\Uni\2 Year\2Sem\WEB-p.2_2026\backend-course-2026-3> node main.js -i flights-1m.json -d --date  | select -First 5
2006-01-01 350 2475
2006-01-02 343 2475
2006-01-03 344 2475
2006-01-04 331 2475
2006-01-05 321 2475
PS C:\Users\rosti\OneDrive\Desktop\Uni\2 Year\2Sem\WEB-p.2_2026\backend-course-2026-3> node main.js -i flights-1m.json -d -a 300  | select -First 5
350 2475
343 2475
344 2475
331 2475
321 2475
PS C:\Users\rosti\OneDrive\Desktop\Uni\2 Year\2Sem\WEB-p.2_2026\backend-course-2026-3> node main.js -i flights-1m.json -d -a 400  | select -First 5
516 3784
505 3784
503 3784
510 3784
498 3784
PS C:\Users\rosti\OneDrive\Desktop\Uni\2 Year\2Sem\WEB-p.2_2026\backend-course-2026-3>
```

● Виконайте завдання відповідно до варіанту нижче та закомітте

```
rosti@LAPTOP-EGOIStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3
(main)
$ git add main.js

rosti@LAPTOP-EGOIStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3
(main)
$ git commit -m "Completed 2 Part of task"
[main 4b92aaf] Completed 2 Part of task
 1 file changed, 42 insertions(+), 10 deletions(-)

rosti@LAPTOP-EGOIStO MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Uni/2 Year/2Sem/WEB-p.2_2026/backend-course-2026-3
(main)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.19 KiB | 1.19 MiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Rost04ek/backend-course-2026-3.git
   2a96fb8..4b92aaf  main -> main
```

Висновок: Під час виконання практичної роботи було реалізовано програму для обробки великої кількості даних. Також зіткнувся з проблемою розміру файлу: оскільки набір даних перевищував ліміт GitHub у 100 МБ, його довелося додати до виключень у .gitignore, використовуючи LFS від GitHub. За допомогою Commander.js реалізовано обробку аргументів командного рядка з валідацією вводу та виведенням помилок. Для роботи з файлами використано синхронні методи модуля fs. Також успішно вирішено проблему парсингу масиву у форматі JSON Lines шляхом покрокового зчитування рядків. Після цього дані відфільтровано та відформатовано методами filter і map згідно завдання. У результаті створено скрипт, який коректно зчитує, обробляє та зберігає інформацію.